Sub.:

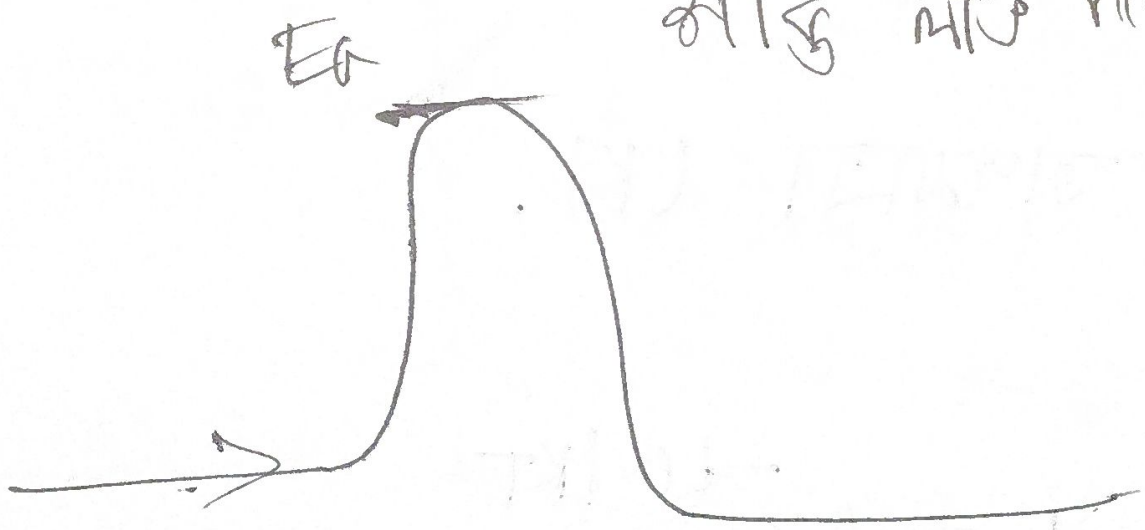
SAT SUN MON TUE WED THU FRI

DATE: / /

বিক্রিয়ার হারের উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব:

(i) তাপমাত্রার প্রভাব :

- তাপমাত্রা বাড়লে,
  - অণুর গতিশক্তি বাড়ে।
  - সংঘট সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
  - সক্রিয় হবার অনুসংক্রমণ শক্তি লাভ করে।



Sub.: SAT SUN MON TUE WED THU FRI

DATE: / /

important

(ii) সক্রিয়ন শক্তির প্রভাব:

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

k = হার ধ্রুবক

A = আরহেনিয়াস factor

E_a = সক্রিয়ন শক্তি

R = 8.314 J mol^{-1} K^{-1}

T = তাপমাত্রা (K).

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

$$\Rightarrow \ln k = \ln(A e^{-E_a/RT})$$

Sub.: $\ln e^x = x$

SAT SUN MON TUE WED THU FRI

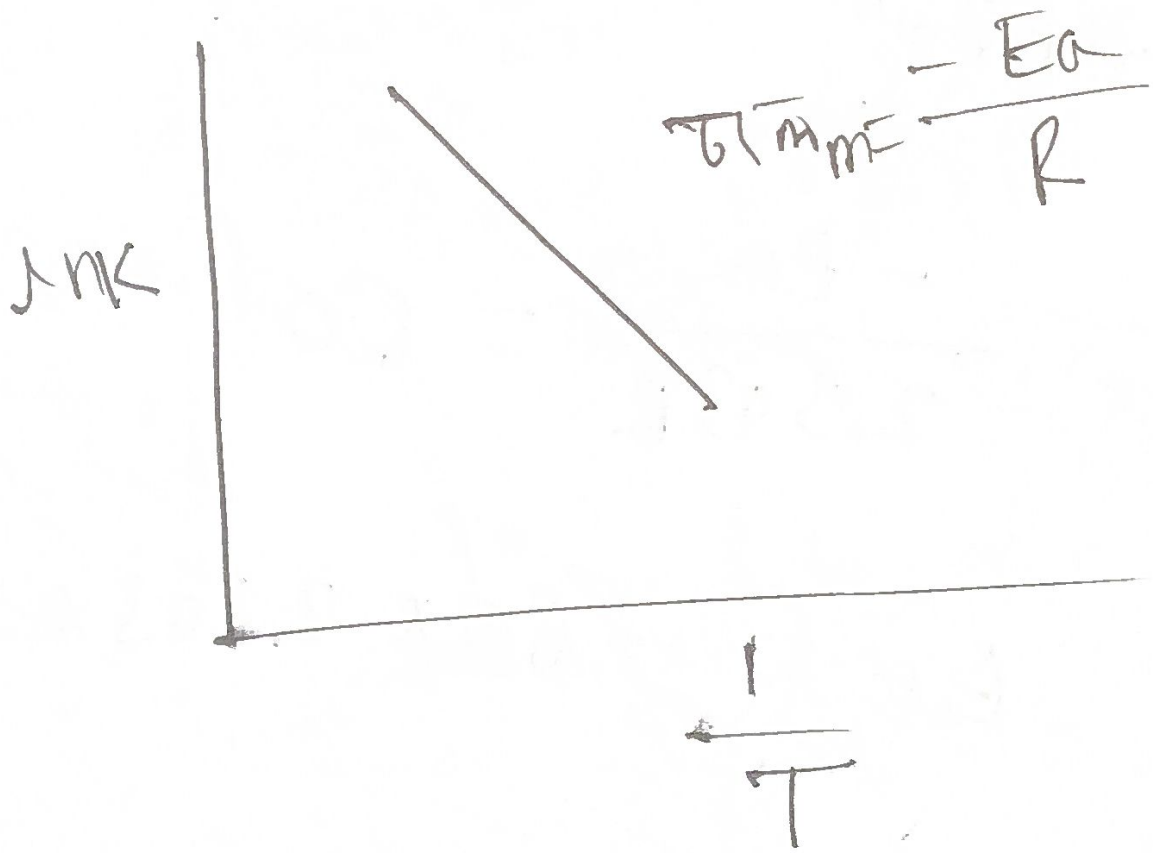
DATE: / /

$-Ea/RT$

$\Rightarrow \ln K = \ln(A) + \ln e$

$\Rightarrow \ln K = \ln A - \frac{Ea}{RT}$

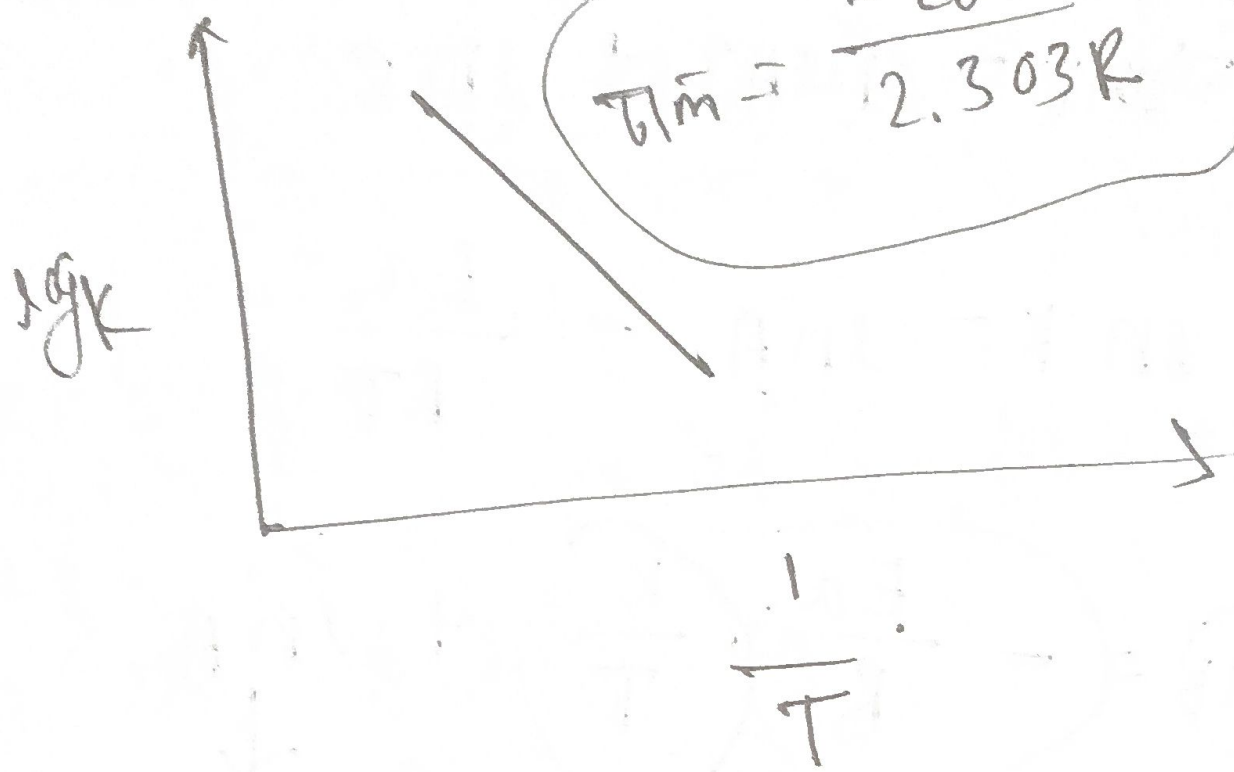
$$= \underbrace{\ln K}_{y} = \underbrace{-\frac{Ea}{R}}_{m} \cdot \underbrace{\frac{1}{T}}_{x} + \underbrace{\ln A}_{C}$$



$$\log K = \frac{-Ea}{2.303R} \cdot \frac{1}{T} + \frac{\log A}{2.303}$$

Sub.: SAT SUN MON TUE WED THU FRI

DATE:



ঢাল = $\frac{-E_a}{2.303R}$

Q. এই গ্রাফের ঢাল 60। সক্রিয়ন শক্তিটা

$$\frac{-E_a}{2.303R} = 60$$

$$E_a = -60 \times 2.303 \times 8.314$$

$$=$$